



Eclipse与Java基础 + 建立数据库连接

1

Java基础

2

Eclipse基本设置与第一个Java程序

3

JDBC建立数据库连接

1

Java基础

2

Eclipse基本设置与第一个Java程序

3

JDBC建立数据库连接

□ 什么是Java

- Java的产生

- 是SUN(Stanford University Network, 斯坦福大学网络公司)1995年推出的一门高级编程语言。

- Java在编程语言中的分类

- 完全面向对象的编程语言

- Java的应用场景

- 是Web应用程序的首选开发语言。

什么是面向对象？

- 一种编程的思想，与面向过程相对应
- 面向过程强调功能（函数），直接功能。
- 面向对象强调具备一些属性与功能的事物（万物皆对象）
先对象，后功能。
- 将程序员从执行者转换成了指挥者
- 完成任务时：先产生对象，再调用功能。

□ 类与对象的概念

对象：用来描述客观事物的一个实体，是构成系统的一个基本单位，由一组属性和一组行为构成。

类：具有相同属性和行为的一组对象的抽象。

两者关系：共性与个性的关系

对象	抽象化	类
类	实例化	对象

类是一种用户自定义类型，包括属性与行为。

类的声明形式：

```
class 类名称
```

```
{
```

成员变量（描述该类所包含的属性）

成员函数（描述该类所具有的功能）

```
}
```

类的声明（设计） 案例

```
class Clock
{
    //成员变量（访问权限 + 变量定义）
    private int Hour;
    private int Minute;
    private int Second;

    //成员函数（访问权限 + 函数定义）
    public void SetTime(int NewH, int NewM, int NewS) { // 函数体}
    public void ShowTime() { // 函数体}
}
```


如何产生对象？

1. 使用new关键字进行创建；

类名 对象名 = new 类名(实参列表)；

2. 调用的方法返回对象（JavaEE中更常见）

类名 对象名 = A. 函数(实参列表)；

注：该函数的返回值是一个对象。（A是一个对象或一个类）

□Java的三种架构

J2EE(Java 2 Platform Enterprise Edition)企业版

是为开发企业环境下的应用程序提供的一套解决方案。

该技术体系中包含的技术如 Servlet Jsp等，主要针对于Web应用程序开发。

J2SE (Java 2 Platform Standard Edition) 标准版

是为开发普通桌面和商务应用程序提供的解决方案。

该技术体系是其他两者的基础，可以完成一些桌面应用程序的开发。

比如Java版的扫雷。

J2ME(Java 2 Platform Micro Edition)小型版

是为开发电子消费产品和嵌入式设备提供的解决方案。

该技术体系主要应用于小型电子消费类产品，如手机中的应用程序等。

Java5.0版本后，更名为 **JAVAEE** **JAVASE** **JAVAME**

□ Java的特点

- 完全面向对象的语言
 - 源程序以一个个类为基本单元，所有的程序代码都必须放在class内
- 跨平台性
 - 一次编写，到处运行
- 垃圾回收
 - 垃圾内存，自动回收

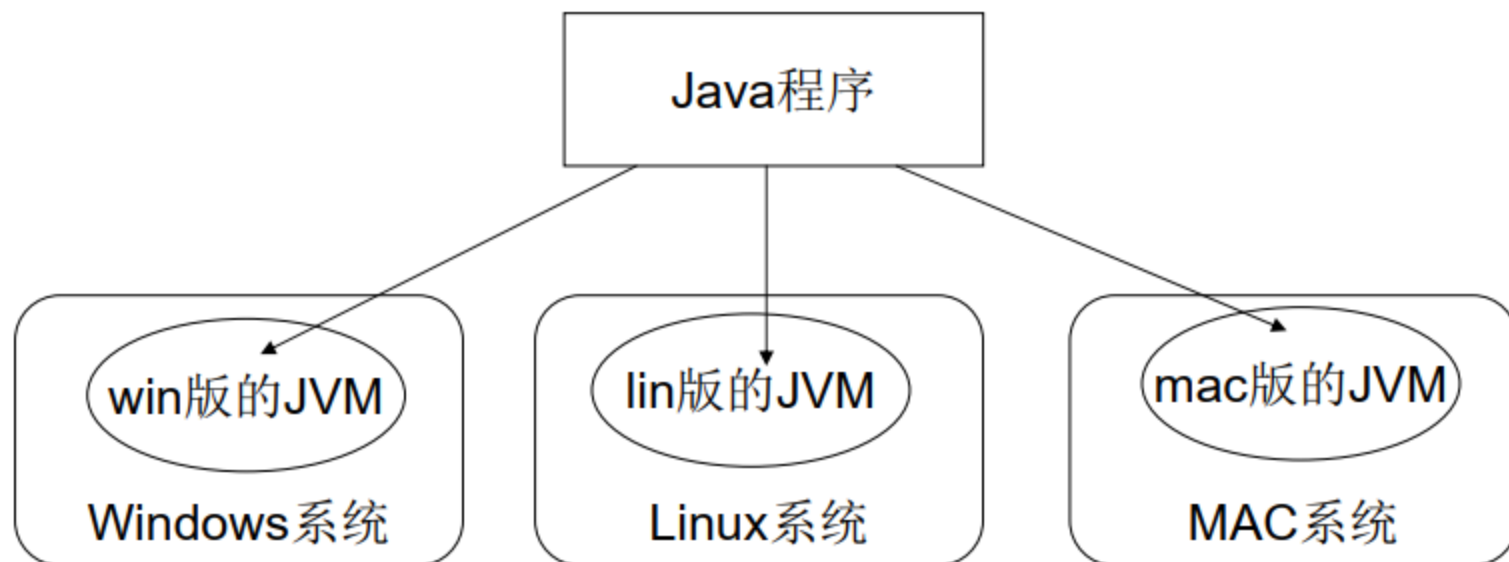
- Java的跨平台性

Java语言编写的应用程序在不同的系统平台上都可以运行。

- Java程序的运行

Java程序的运行需要Java虚拟机（JVM）

由于有适应不同平台的JVM，所以Java语言具有跨平台性。



- JRE(Java Runtime Environment, Java运行环境)

JRE是java程序运行的环境，包括了Java程序的核心类库，也包括了Java虚拟机JVM。

- JDK(Java Development Kit, Java开发工具包)

JDK是提供给Java开发人员使用的，其中包含了java的开发工具，也包括了JRE。所以安装了JDK，就不用在单独安装JRE了。

- 三者关系

JDK contains JRE contains JVM

1

Java基础

2

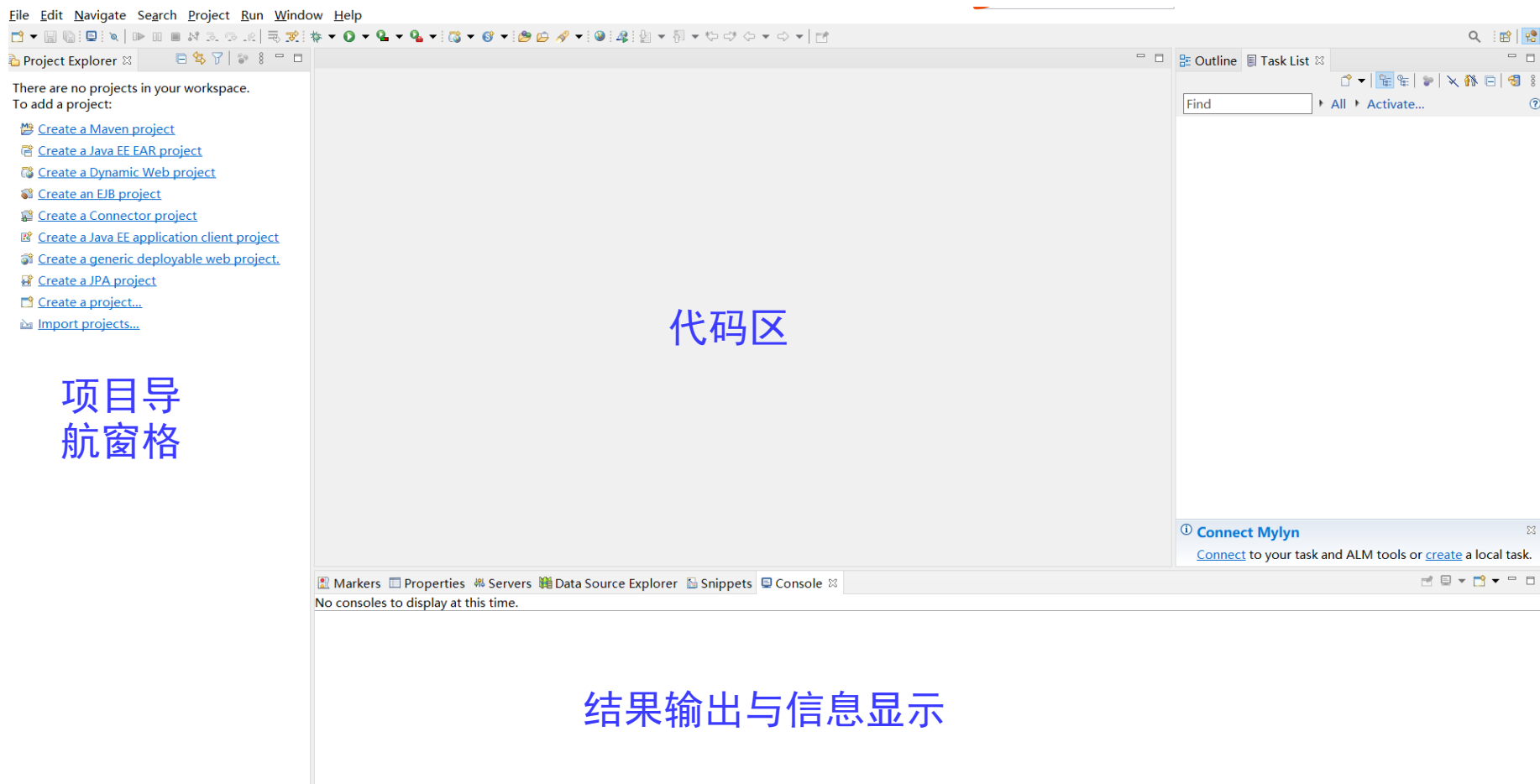
Eclipse基本设置与第一个Java程序

3

JDBC建立数据库连接

Eclipse基本设置与第一个Java程序

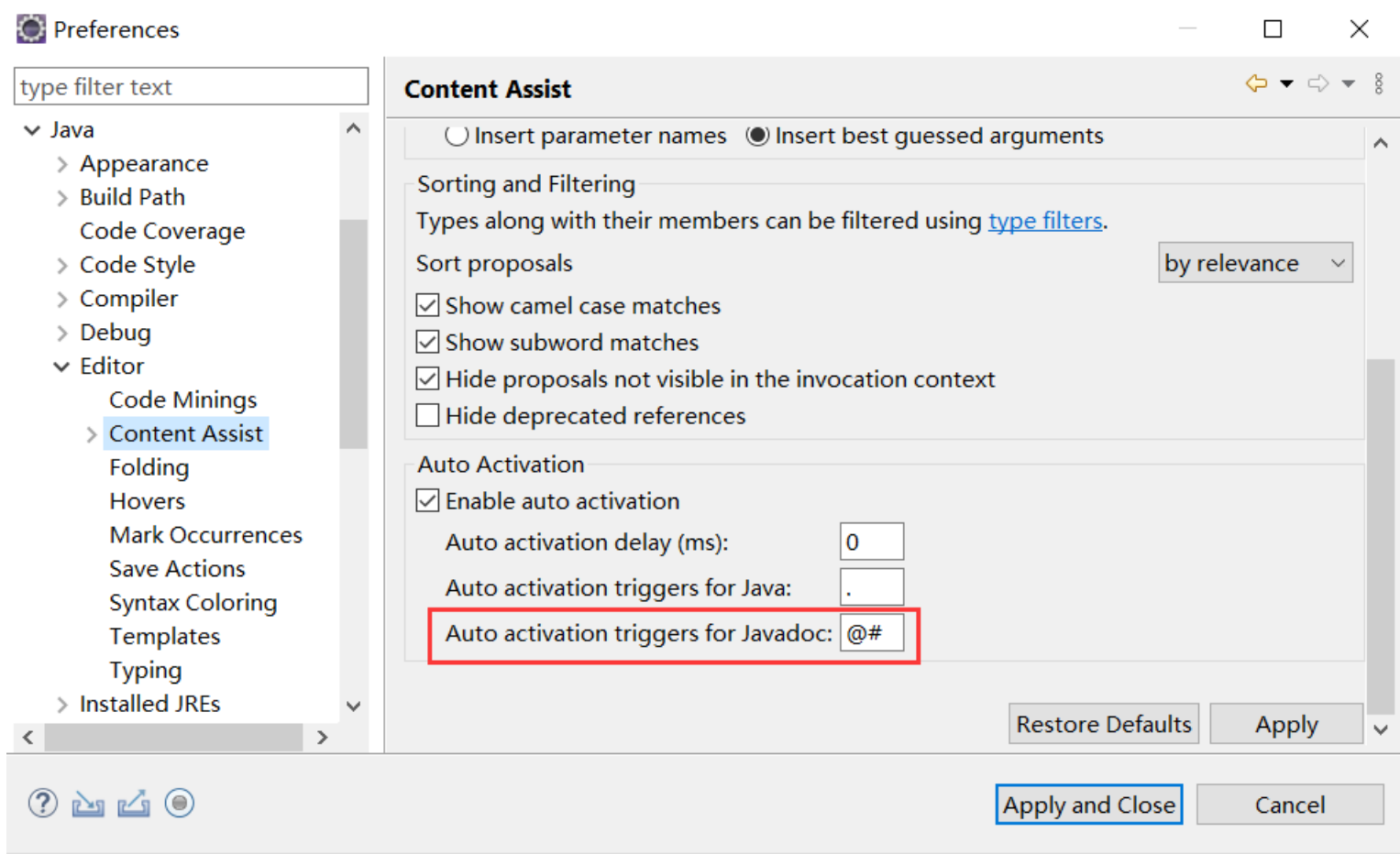
- Eclipse基本布局



Eclipse基本设置与第一个Java程序

- Eclipse基本设置——编码字体与自动提示

Window--Preference--Java--Editor--Content Assist--Auto Activation



Eclipse基本设置与第一个Java程序

- Eclipse第一个Java程序

1. 新建工程

File--New--Project--Java--Java Project

工程名

New Java Project

Create a Java Project

Enter a project name.

Project name:

☒ Use default location

Location: F:\software\professional software\Eclipse\JavaEE\eclipse [Browse...](#)

JRE

☐ Use an execution environment JRE: JavaSE-16

☐ Use a project specific JRE: jre

☒ Use default JRE 'jdk1.8.0_181' and workspace compiler pr... [Configure JREs...](#)

Project layout

☐ Use project folder as root for sources and class files

☒ Create separate folders for sources and class files [Configure default...](#)

Working sets

☐ Add project to working sets [New...](#)

Working sets: [Select...](#)

Module

☐ Create module-info.java file

The current workspace uses a 1.8 JRE with compiler compliance level 16. This is not recommended and either the JRE or the compiler compliance level should be changed. [Configure...](#)

[? < Back](#) [Next >](#) [Finish](#) [Cancel](#)

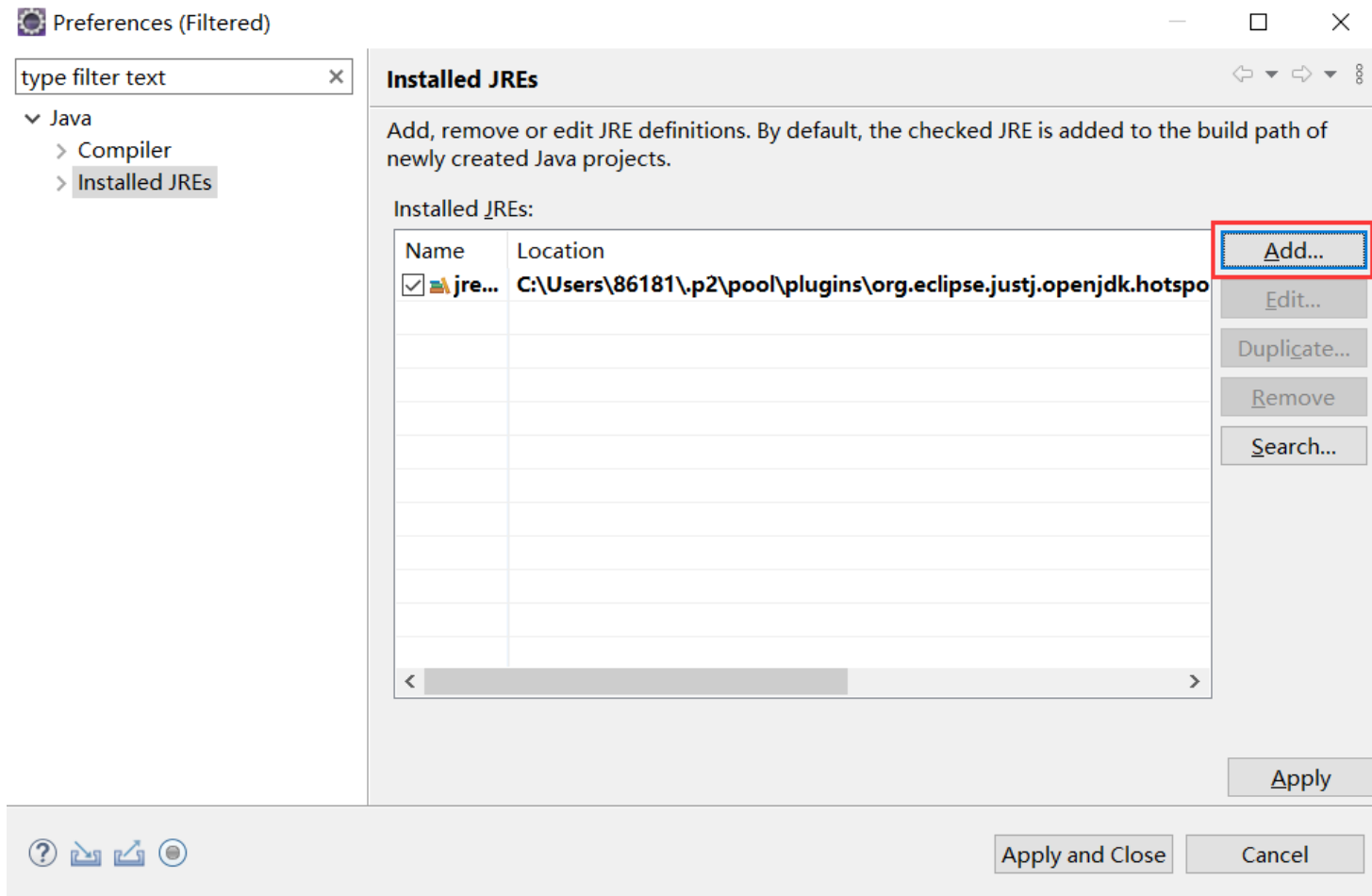
选择JDK

Eclipse基本设置与第一个Java程序

- Eclipse第一个Java程序

1. 新建工程

File--New--Project--Java--Java Project

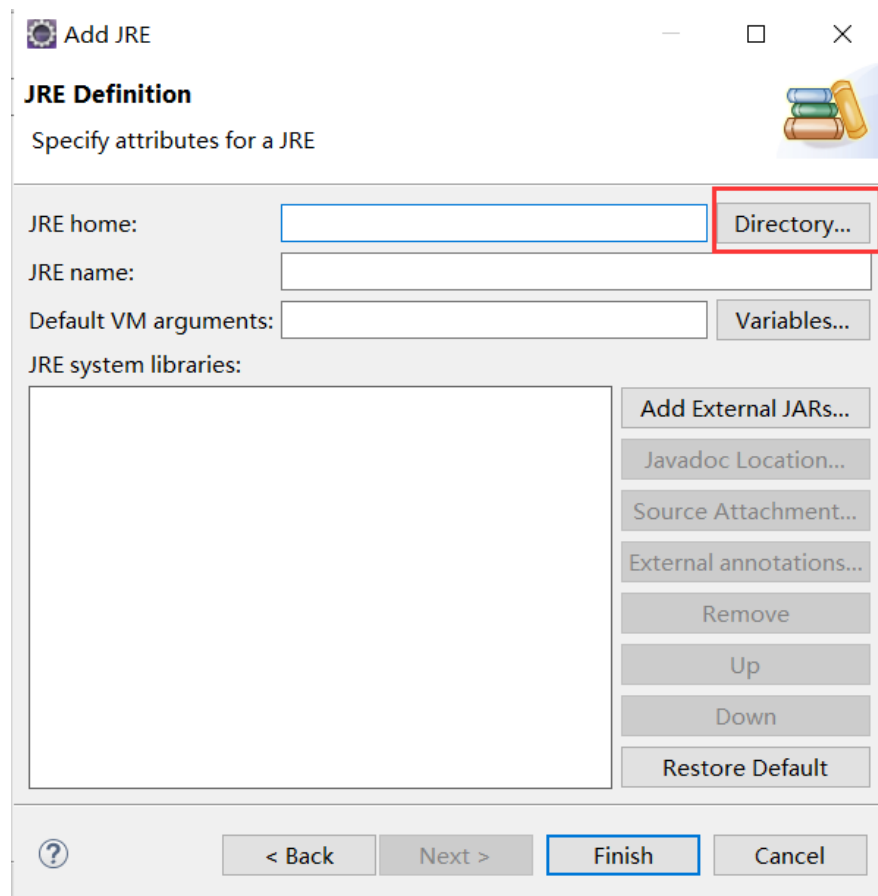
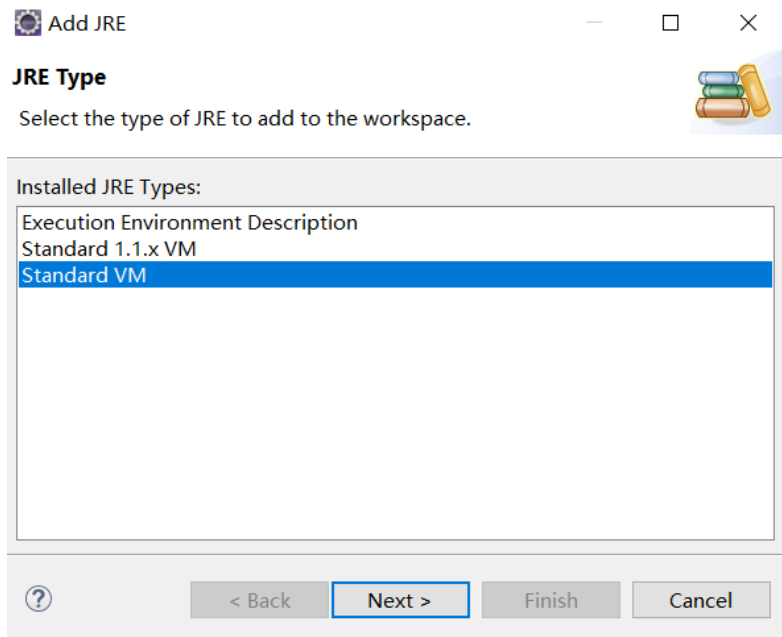


Eclipse基本设置与第一个Java程序

- Eclipse第一个Java程序

1. 新建工程

File--New--Project--Java--Java Project



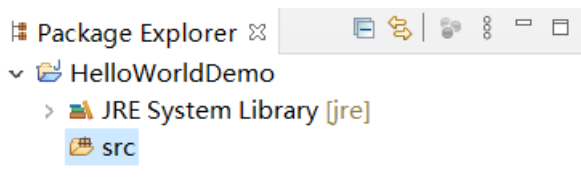
Eclipse基本设置与第一个Java程序

- Eclipse第一个Java程序

2. 编写Java代码

--右击“src”；

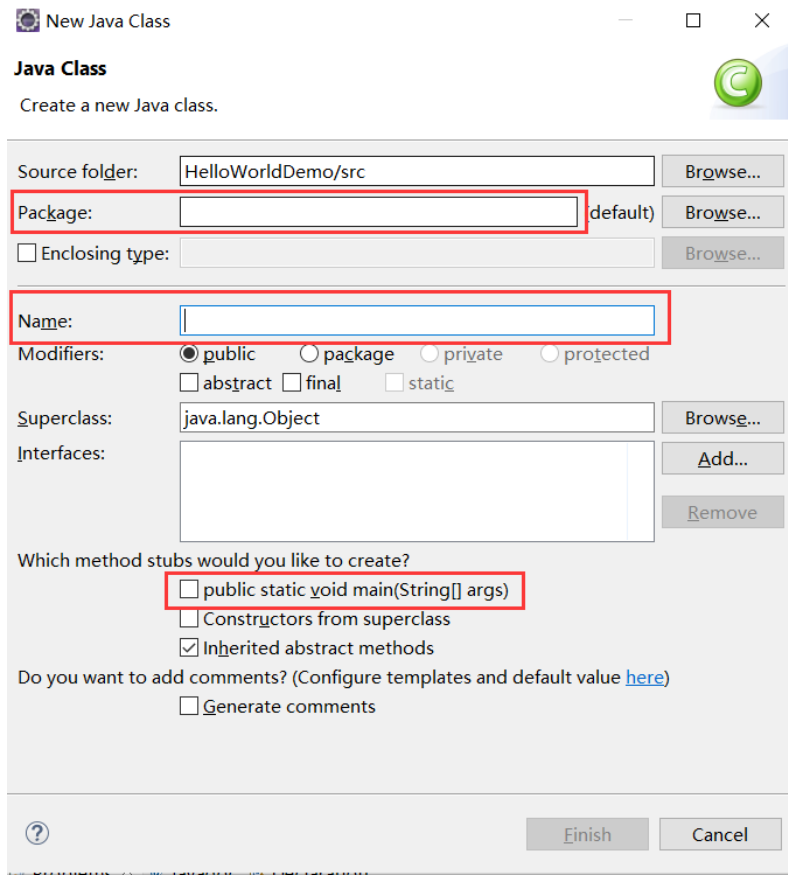
--new class（创建Java源文件）



工程名

Java核心包类库

存放Java代码文件夹



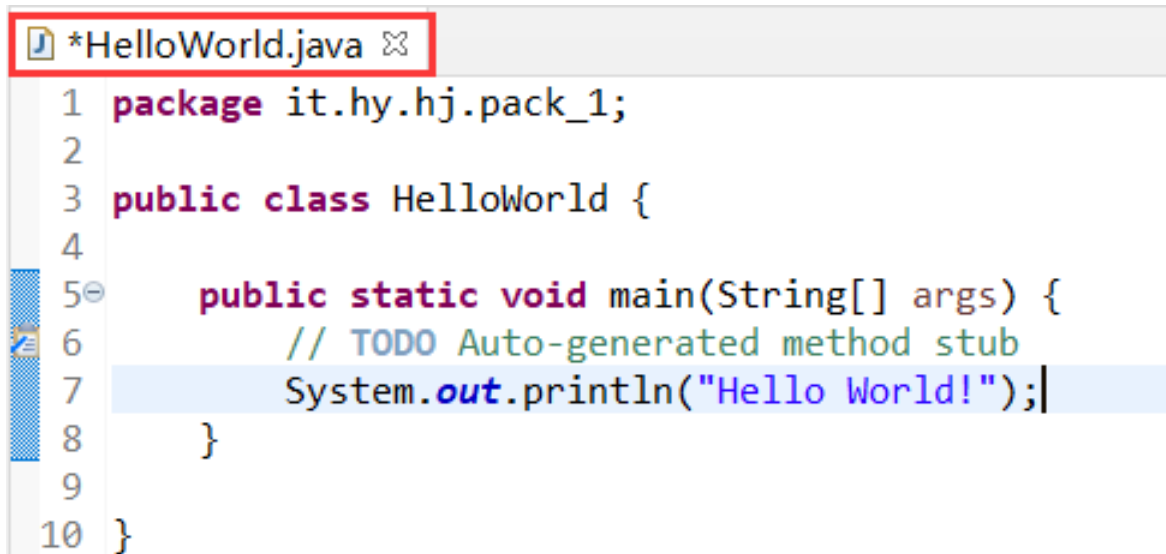
包名：it.hy.hj.pack_1

类名：HelloWorld

Eclipse基本设置与第一个Java程序

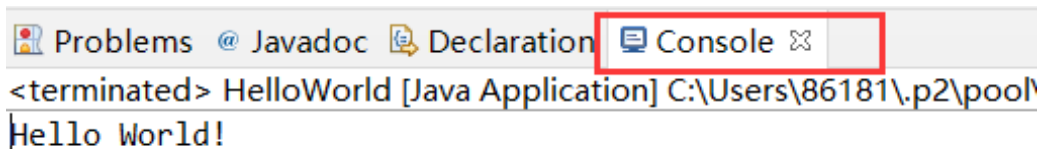
- Eclipse第一个Java程序

2. 编写Java代码



```
1 package it.hy.hj.pack_1;
2
3 public class HelloWorld {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // TODO Auto-generated method stub
7         System.out.println("Hello World!");
8     }
9
10 }
```

3. 执行结果



```
<terminated> HelloWorld [Java Application] C:\Users\86181\.p2\pool\
Hello World!
```

1

Java基础

2

Eclipse基本设置与第一个Java程序

3

JDBC建立数据库连接

JDBC建立数据库连接

- 什么是JDBC

Java数据库连接，（Java Database Connectivity，简称JDBC）是Java语言中用来规范客户端程序如何来访问数据库的应用程序接口，**提供**了诸如查询和更新数据库中数据的方法。

注：不同的数据库有不同的JDBC

MySQL的JDBC

 mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar	2007/10/4 23:11	Executable Jar File	529 KB
--	-----------------	---------------------	--------

SQLServer的JDBC

 sqljdbc42.jar	2018/2/17 10:02	Executable Jar File	878 KB
---	-----------------	---------------------	--------

Eclipse基本设置与第一个Java程序

- Eclipse从外部导入新的Jar包（JDBC工具包）

1. 新建一个工程

2. 右击“工程名” --新建一个目录，命名为lib

3. 将JDBC工具包（Jar包）复制粘贴到lib文件夹中

4. 右击Jar包--Build Path--Add to Build Path

▼  Referenced Libraries

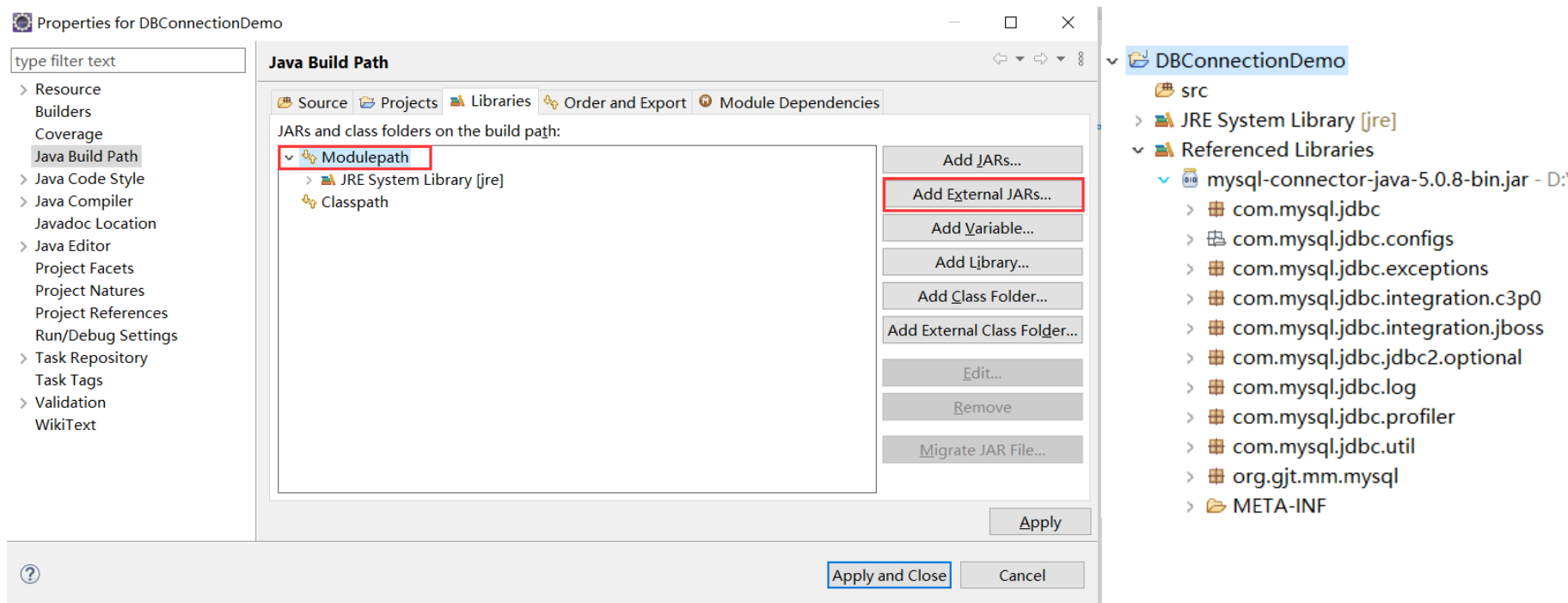
>  mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar

▼  lib

 mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar

Eclipse基本设置与第一个Java程序

- Eclipse从外部导入新的Jar包（JDBC工具包）
 1. 新建一个工程
 2. 右击“工程名”--Build Path--Configure Build Path
 3. Add External JARS...



JDBC建立数据库连接

- 利用JDBC连接MySQL数据库，并对数据库中的表进行查询，并将查询结果输出

```
package com.itheima.jdbc.demo1;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

import org.junit.Test;

/**
 * JDBC的入门程序
 * @author jt
 */
public class JDBCdemo1 {

    @Test
    /**
     * JDBC的入门
     */
    public void demo1(){
        Connection conn = null;
        Statement statement = null;
        ResultSet rs = null;

        try{
            // 1.加载驱动
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
            // DriverManager.registerDriver(driver);
            // 2.获得连接
            conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/web_test3", "root", "abc");
            // 3.基本操作：执行SQL
            // 3.1获得执行SQL语句的对象
            statement = conn.createStatement();
            // 3.2编写SQL语句:
            String sql = "select * from user";
            // 3.3执行SQL:
            rs = statement.executeQuery(sql);
            // 3.4遍历结果集:
            while(rs.next()){
                System.out.print(rs.getInt("id")+" ");
                System.out.print(rs.getString("username")+" ");
                System.out.print(rs.getString("password")+" ");
                System.out.print(rs.getString("nickname")+" ");
                System.out.print(rs.getInt("age"));
                System.out.println();
            }
        }
    }
}
```

```
}catch(Exception e){
    e.printStackTrace();
}finally{
    // 4.释放资源
    // 标准资源释放的代码:
    /*rs.close();
    statement.close();
    conn.close();*/
    if(rs !=null){
        try {
            rs.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        rs = null;
    }

    if(statement !=null){
        try {
            statement.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        statement = null;
    }

    if(conn !=null){
        try {
            conn.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        conn = null;
    }
}
```

谢谢!

Thanks for your attention!